DISEÑO COMPUTACIONAL · SUB-ETAPA 6

Diagramas de secuencia

Los ocho flujos con más decisiones, del actor a la interfaz, a los servicios y a las clases del dominio.

PROYECTO

AdaptiveLearn

CURSO

DSE-2 · Diseño y Desarrollo de Software Educativo II

METODOLOGÍA

MODESEC · Fase III

FECHA

22 de octubre de 2026

Metodología: MODESEC — Fase III, Diseño Computacional, sexta sub-etapa. **Fecha:** 2026-10-21. **Archivo generado** por `uml/generar_uml.py`; no se edita a mano.

MODESEC: *«Los Diagramas de Secuencia representan una interacción entre objetos de manera secuencial en el tiempo [...] El responsable o actor es quien inicia el ciclo interactuando inicialmente con la interfaz de usuario (IGU); en seguida se inician todos los objetos que intervienen en el funcionamiento del aplicativo.»* Cada diagrama, por eso, empieza en un actor, pasa por la IGU —la ventana de la Fase II que corresponde— y de ahí a los servicios y a las clases del dominio de `13-diagrama-clases.md`.

8 diagramas, elegidos por ser los flujos con más decisiones: los que tienen ramas, repeticiones o reglas que el código tendrá que respetar al pie de la letra.

#	Diagrama	Casos de uso	Ventanas
1	Registrarse con correo y contraseña	CU-01, CU-03, CU-04, CU-05	014, 015, 016, 017
2	Iniciar sesión	CU-06	014
3	Crear una experiencia, con la generación del banco por IA	CU-11, CU-31, CU-16	002, 003, 004, 024
4	Publicar una experiencia	CU-13	011, 012
5	Unirse a una experiencia con el código	CU-22	005, 020
6	Tomar el diagnóstico: presentar, responder y aplicar la regla adaptativa	CU-23, CU-24, CU-25	020, 021, 022, 023
7	Consultar el reporte de la experiencia	CU-27, CU-30	010
8	Eliminar una experiencia (borrado en cascada)	CU-15	006, 025, 024

Cómo leerlos. Flecha llena: un mensaje; si está escrito como llamada — `publicar(id)` — es una operación declarada en el diagrama de clases, y el verificador lo comprueba. Flecha punteada: una respuesta, o «create» (el objeto nace ahí: su cabecera aparece a esa altura). Recuadros **alt** (alternativas), **opt** (opcional) y **loop** (repetición), con su condición entre corchetes.

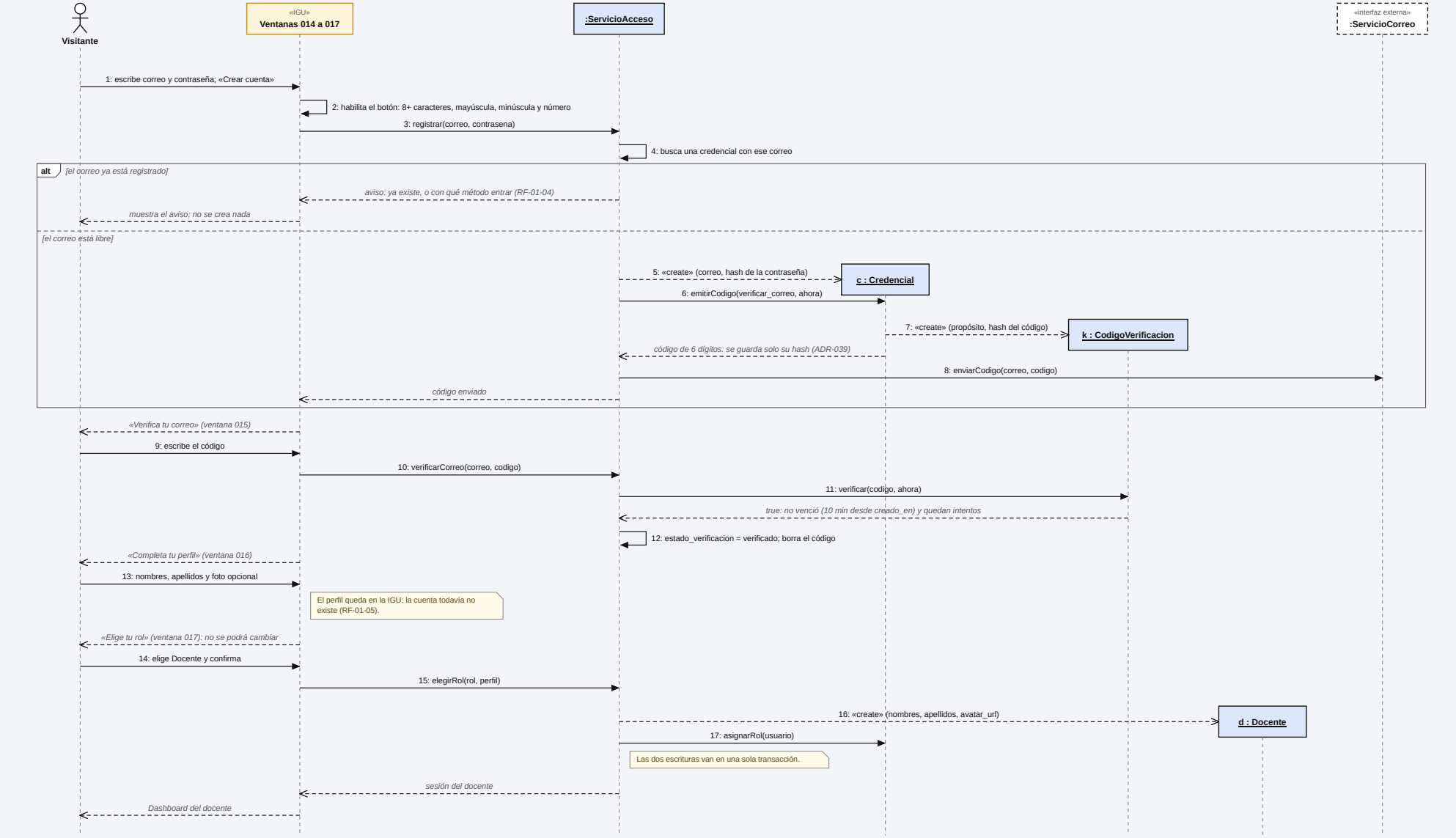
---

1. Registrarse con correo y contraseña

Por qué la cuenta con rol se crea al final: entre «Crear cuenta» y «Elegir rol» solo existe la credencial —hace falta para guardar el código de verificación— y el perfil viaja en la IGU hasta que se elige el rol (RF-01-05). Docente y credencial se escriben juntos. El «alt» del principio es RF-01-04: con un correo ya registrado no se crea nada.

Diagrama de secuencia 1 · Registrarse con correo y contraseña

Casos de uso: CU-01, CU-03, CU-04, CU-05



Flecha llena: mensaje (si es una llamada, es una operación del diagrama de clases). Punteada: respuesta o «create». Recuadros alt / opt / loop: alternativas, opcional y repetición, con su condición entre corchetes.

Operaciones del diagrama de clases que usa: `ServicioAcceso.registrar()`, `Credencial.emitirCodigo()`, `ServicioCorreo.enviarCodigo()`, `ServicioAcceso.verificarCorreo()`, `CodigoVerificacion.verificar()`, `ServicioAcceso.elegirRol()`, `Credencial.asignarRol()`.

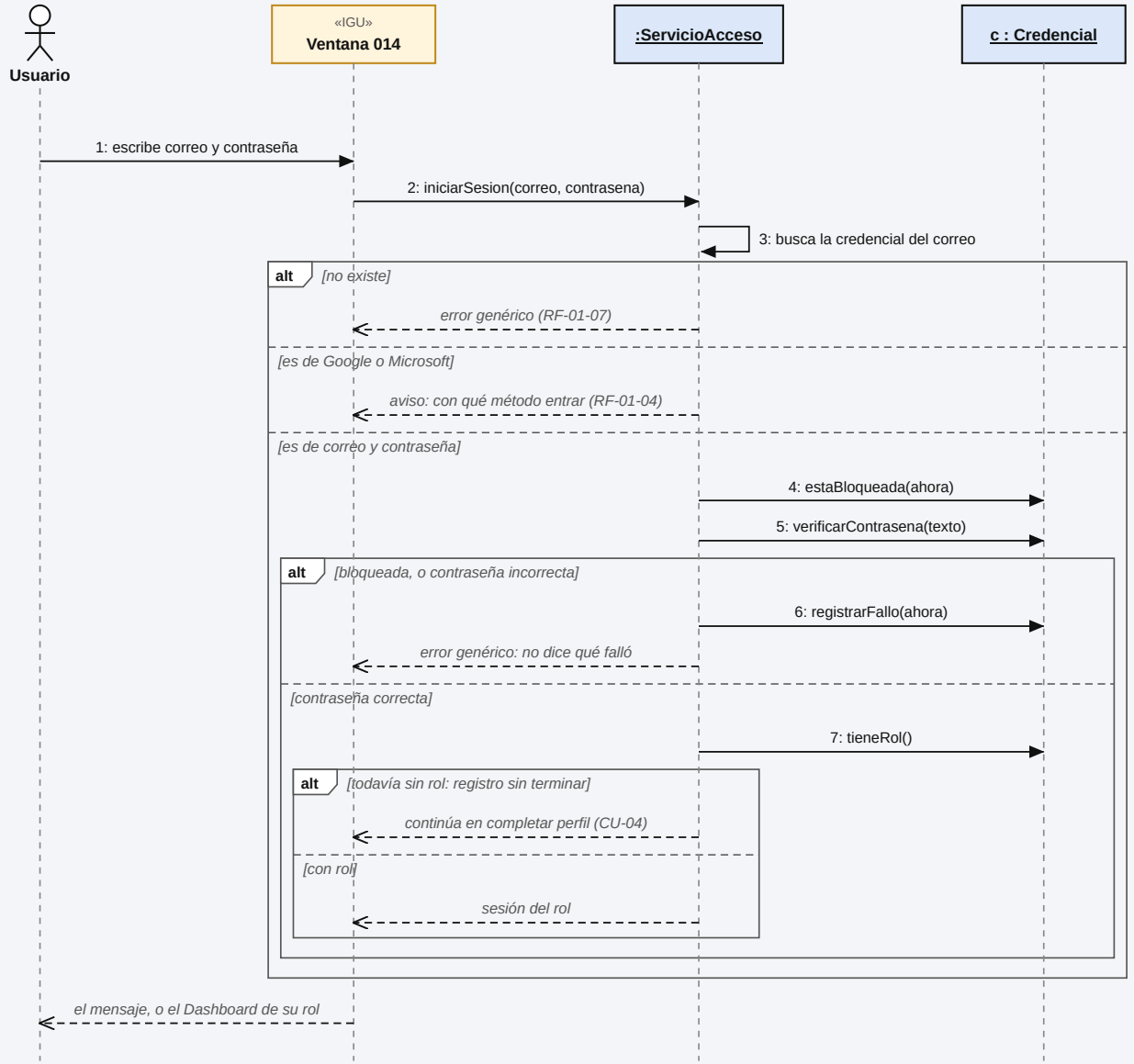
---

2. Iniciar sesión

Los caminos de un inicio de sesión que no termina en el Dashboard: el correo no existe (mensaje genérico), es de una cuenta de Google o Microsoft (aviso del método), o la contraseña falla o la cuenta está bloqueada (se cuenta el intento). Una credencial sin rol retoma el registro: es la decisión del alterno 3a de CU-06.

Diagrama de secuencia 2 · Iniciar sesión

Casos de uso: CU-06



Flecha llena: mensaje (si es una llamada, es una operación del diagrama de clases). Punteada: respuesta o «create». Recuadros alt / opt / loop: alternativas, opcional y repetición, con su condición entre corchetes.

Operaciones del diagrama de clases que usa: `ServicioAcceso.iniciarSesion()`, `Credencial.estaBloqueada()`, `Credencial.verificarContrasena()`, `Credencial.registrarFallo()`, `Credencial.tieneRol()`.

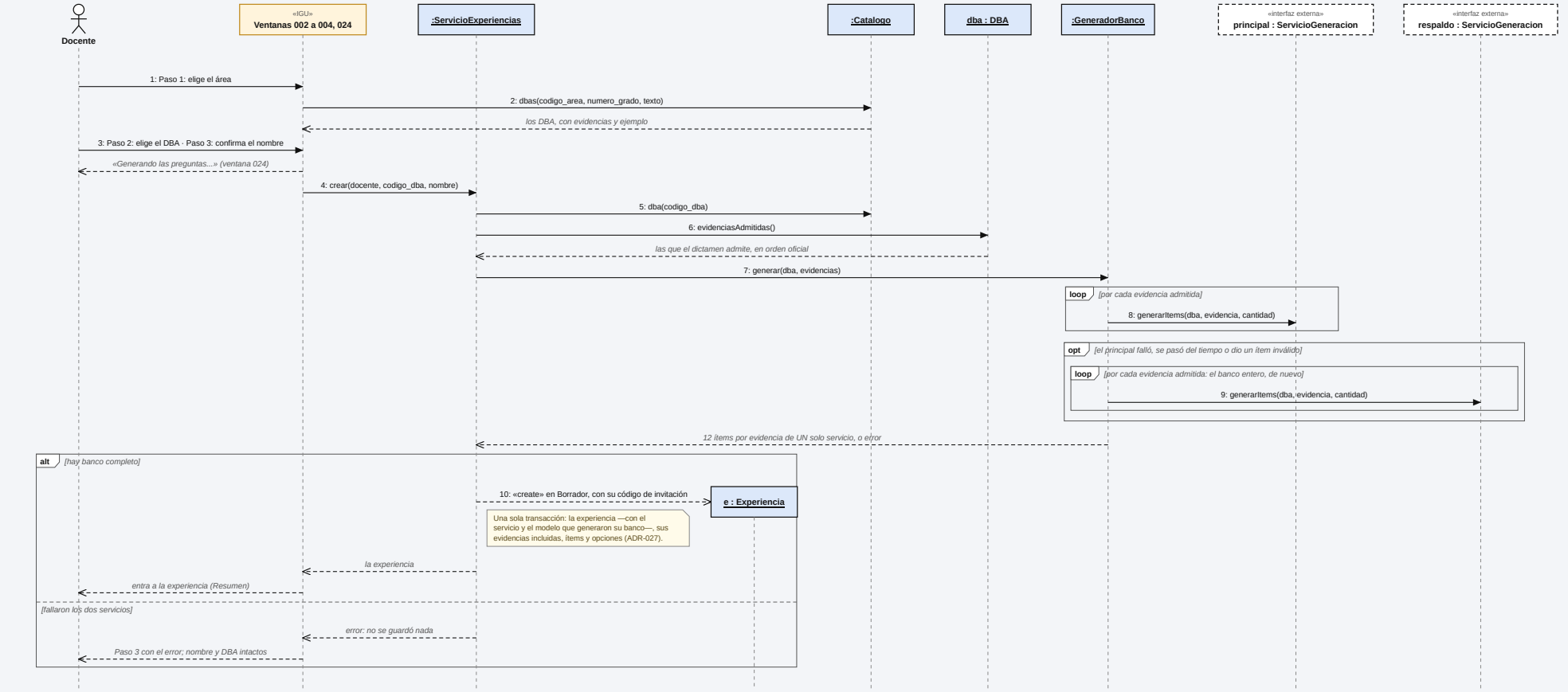
---

3. Crear una experiencia, con la generación del banco por IA

La creación «todo o nada» de ADR-027. El banco se pide al servicio principal; si falla, se pasa del tiempo o entrega un ítem inválido, el de respaldo lo genera completo de nuevo, así que un banco nunca mezcla servicios (RF-03-02). Solo si hay banco se crea la experiencia, en una sola transacción con todo lo que depende de ella; si fallan los dos, no se guardó nada.

Diagrama de secuencia 3 · Crear una experiencia, con la generación del banco por IA

Casos de uso: CU-11, CU-31, CU-16



Flecha llena: mensaje (si es una llamada, es una operación del diagrama de clases). Punteada: respuesta o «create». Recuadros alt / opt / loop: alternativas, opcional y repetición, con su condición entre corchetes.

Operaciones del diagrama de clases que usa: `Catalogo.dbas()`, `ServicioExperiencias.crear()`, `Catalogo.dba()`, `DBA.evidenciasAdmitidas()`, `GeneradorBanco.generar()`, `ServicioGeneracion.generarItems()`.

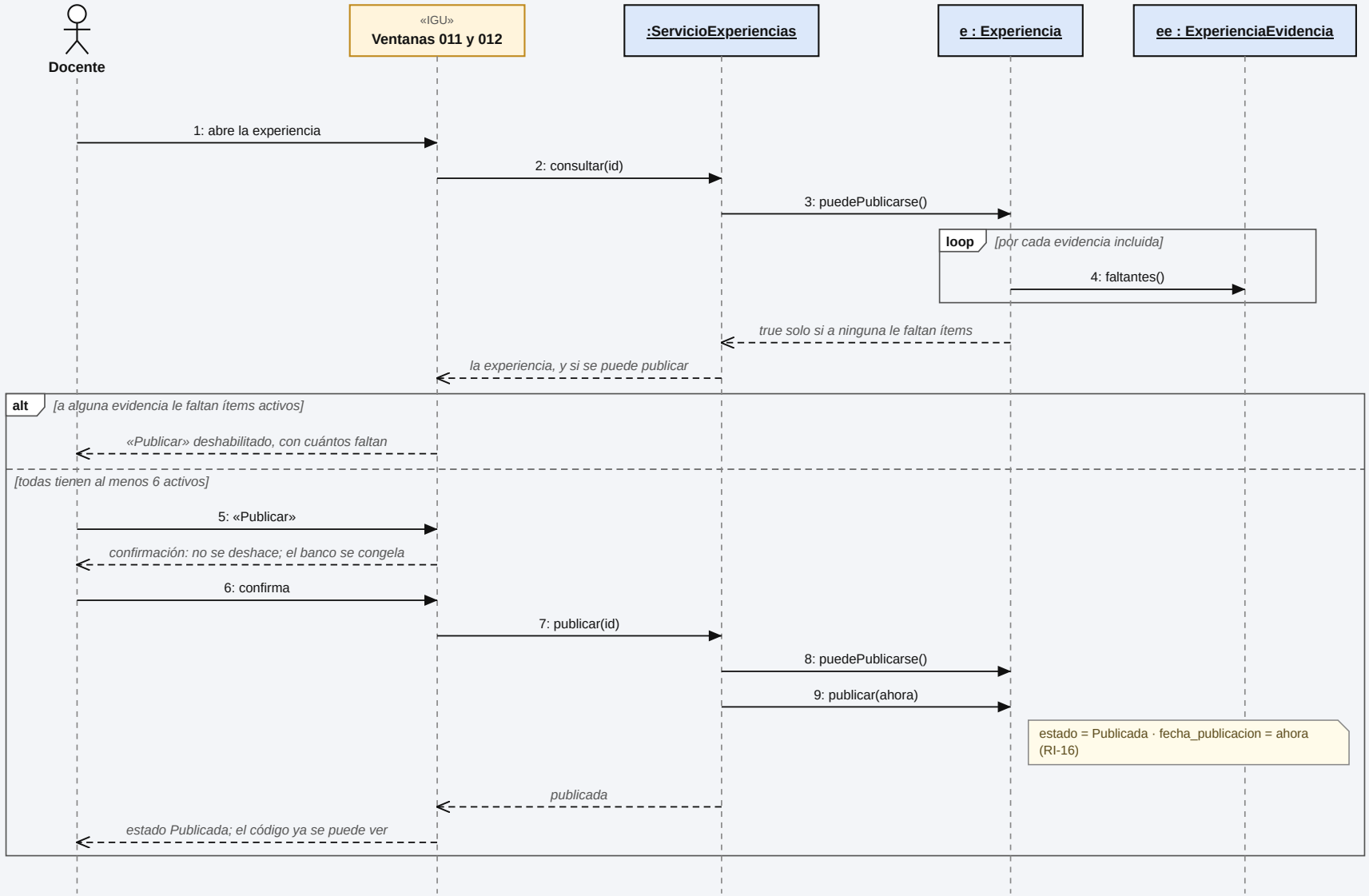
---

4. Publicar una experiencia

Publicar se comprueba dos veces: al mostrar el botón —para deshabilitarlo y decir cuántos ítems faltan— y otra vez al confirmar, porque entre una cosa y otra el docente pudo descartar ítems. Estado y fecha de publicación cambian juntos, que es lo que exige RI-16.

Diagrama de secuencia 4 · Publicar una experiencia

Casos de uso: CU-13



Flecha llena: mensaje (si es una llamada, es una operación del diagrama de clases). Punteada: respuesta o «create». Recuadros alt / opt / loop: alternativas, opcional y repetición, con su condición entre corchetes.

Operaciones del diagrama de clases que usa: `ServicioExperiencias.consultar()`, `Experiencia.puedePublicarse()`, `ExperienciaEvidencia.faltantes()`, `ServicioExperiencias.publicar()`, `Experiencia.publicar()`.

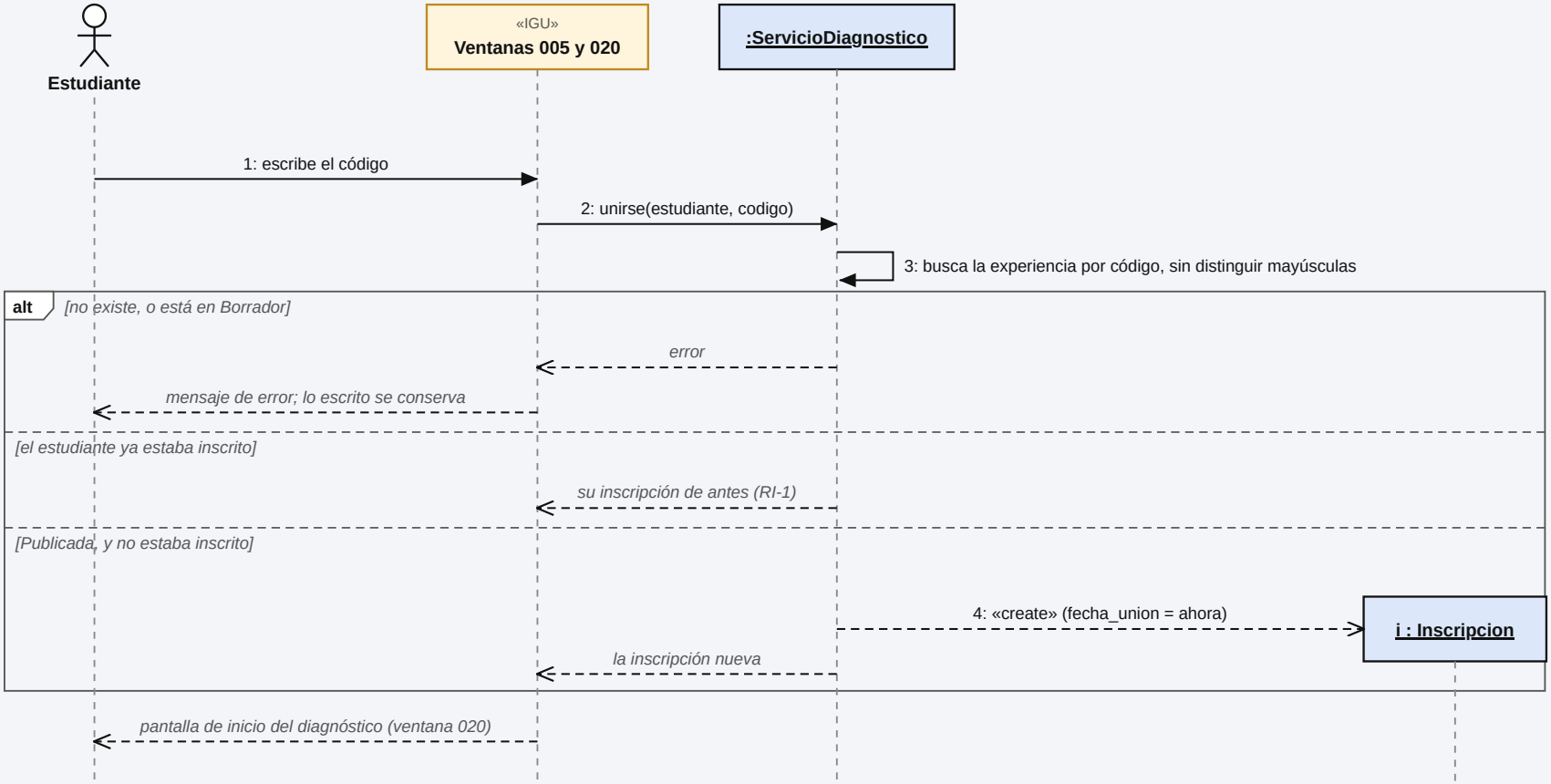
---

5. Unirse a una experiencia con el código

Las tres respuestas posibles a un código: error (no existe, o la experiencia está en Borrador: RI-7), la inscripción de antes (RI-1: unirse dos veces no duplica), o una inscripción nueva.

Diagrama de secuencia 5 · Unirse a una experiencia con el código

Casos de uso: CU-22



Flecha llena: mensaje (si es una llamada, es una operación del diagrama de clases). Punteada: respuesta o «create». Recuadros alt / opt / loop: alternativas, opcional y repetición, con su condición entre corchetes.

Operaciones del diagrama de clases que usa: `ServicioDiagnostico.unirse()`.

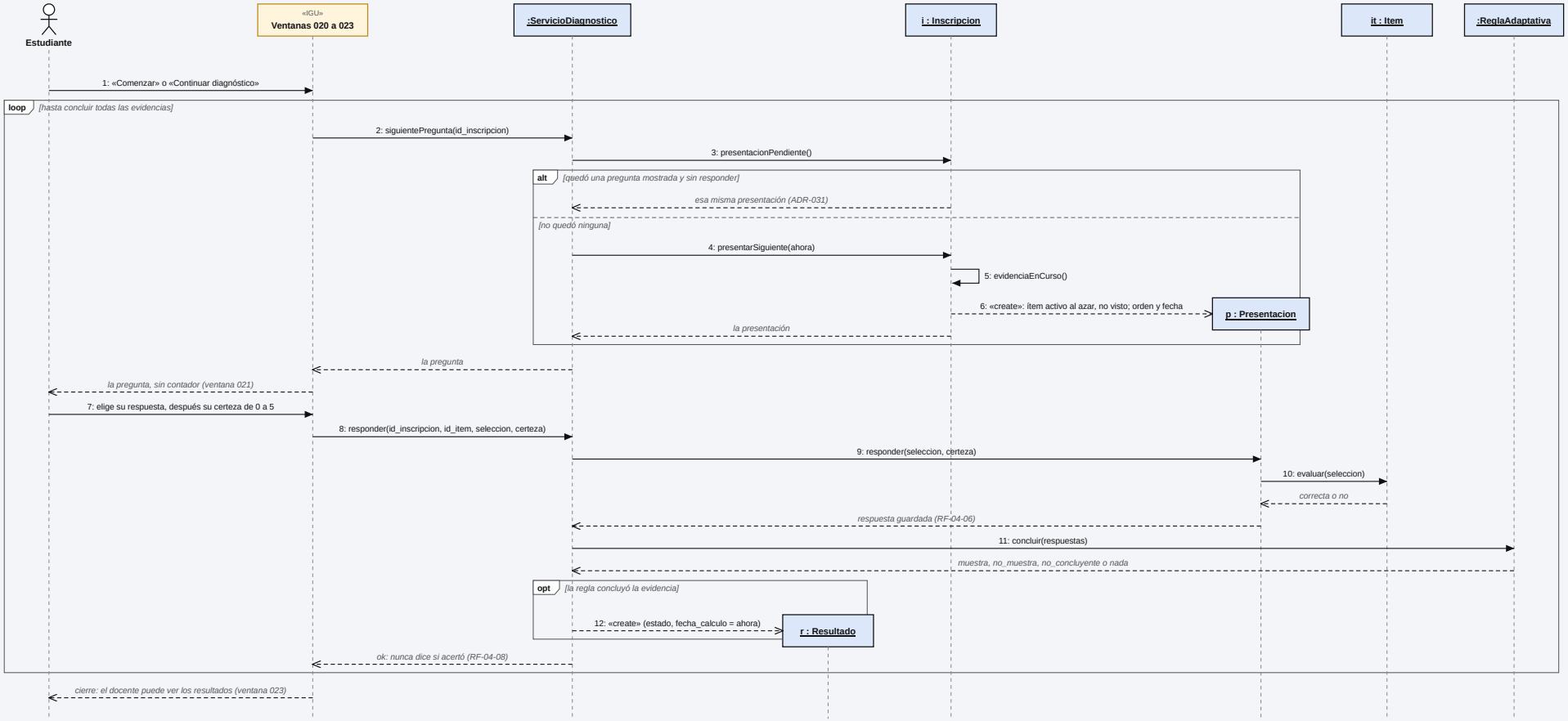
---

6. Tomar el diagnóstico: presentar, responder y aplicar la regla adaptativa

El centro del diagnóstico. Cada vuelta presenta una pregunta y registra su respuesta. Lo primero es preguntar si quedó una presentación sin responder: si la hay, se repite esa (ADR-031) y no se crea otra. La regla adaptativa decide después de cada respuesta y, cuando concluye, el resultado se guarda como fotografía (RNF-11). Nada de lo que vuelve a la IGU dice si el estudiante acertó.

Diagrama de secuencia 6 · Tomar el diagnóstico: presentar, responder y aplicar la regla adaptativa

Casos de uso: CU-23, CU-24, CU-25



Flecha llena: mensaje (si es una llamada, es una operación del diagrama de clases). Punteada: respuesta o «create». Recuadros alt / opt / loop: alternativas, opcional y repetición, con su condición entre corchetes.

Operaciones del diagrama de clases que usa: `ServicioDiagnostico.siguientePregunta()`, `Inscripcion.presentacionPendiente()`, `Inscripcion.presentarSiguiente()`, `Inscripcion.evidenciaEnCurso()`, `ServicioDiagnostico.responder()`, `Presentacion.responder()`, `Item.evaluar()`, `ReglaAdaptativa.concluir()`.

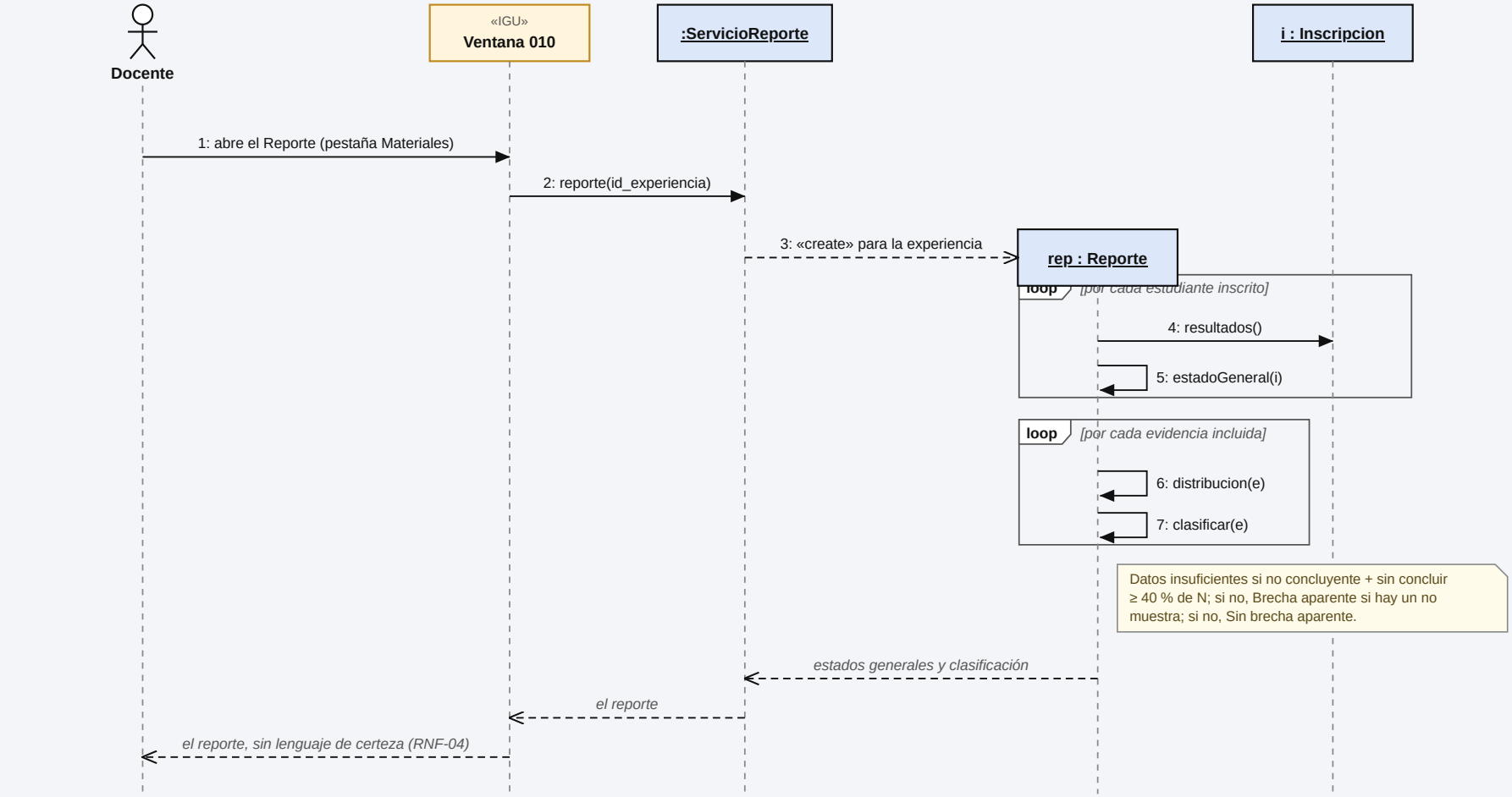
---

7. Consultar el reporte de la experiencia

El reporte no se guarda: se arma cada vez con los resultados de cada inscrito (ADR-022). El estado general de cada estudiante y la clasificación de cada evidencia salen de RF-05-01 y RF-05-02, con umbrales que fija el sistema.

Diagrama de secuencia 7 · Consultar el reporte de la experiencia

Casos de uso: CU-27, CU-30



Flecha llena: mensaje (si es una llamada, es una operación del diagrama de clases). Punteada: respuesta o «create». Recuadros alt / opt / loop: alternativas, opcional y repetición, con su condición entre corchetes.

Operaciones del diagrama de clases que usa: `ServicioReporte.reporte()`, `Inscripcion.resultados()`, `Reporte.estadoGeneral()`, `Reporte.distribucion()`, `Reporte.clasificar()`.

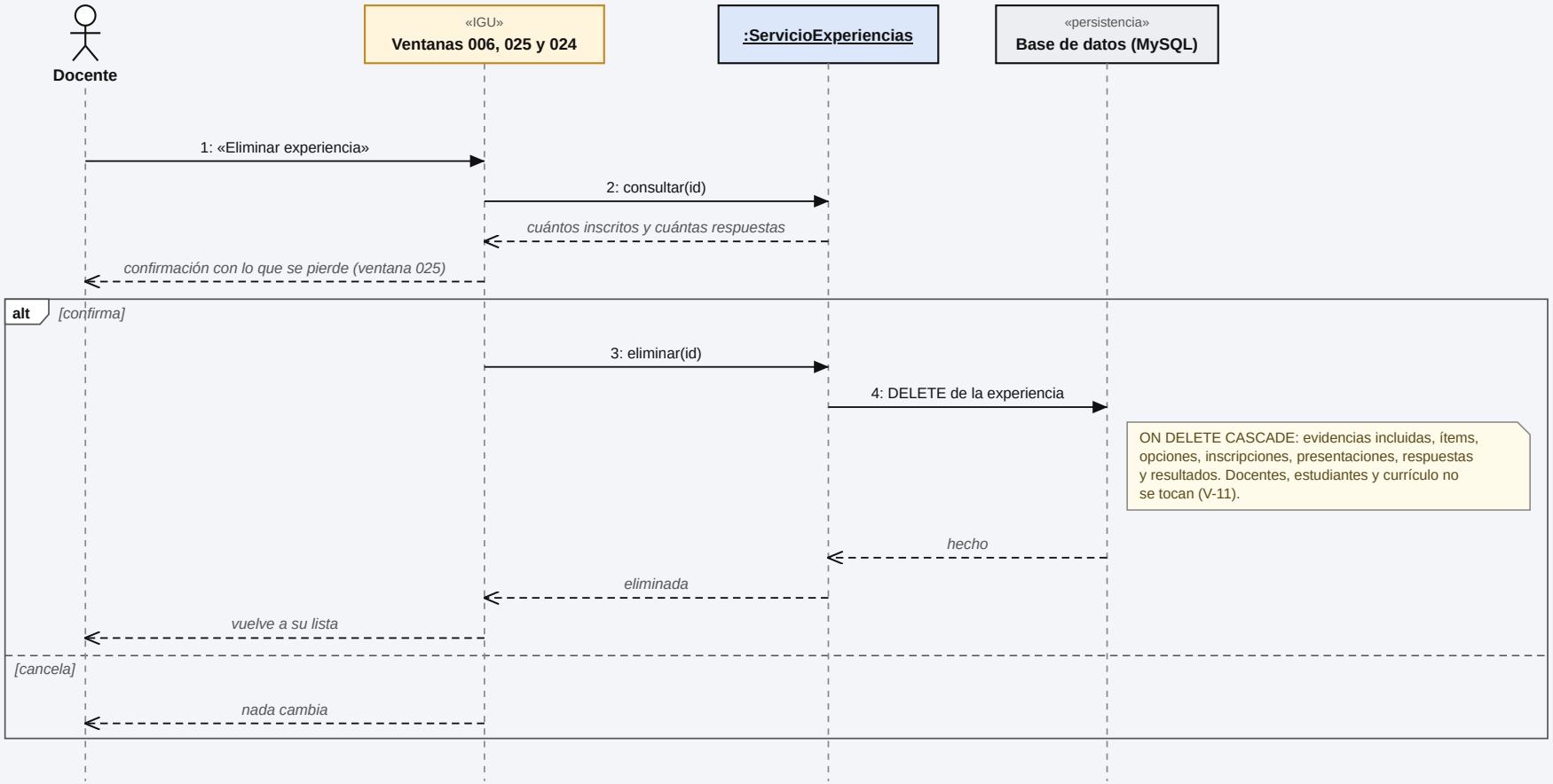
---

8. Eliminar una experiencia (borrado en cascada)

Cómo se cierra el vacío V-11: el servicio solo borra la experiencia; las llaves foráneas con ON DELETE CASCADE del modelo relacional borran lo que depende de ella. Por eso la confirmación puede decir exactamente qué se pierde, y por eso las cuentas y el currículo no se tocan (RESTRICT).

Diagrama de secuencia 8 · Eliminar una experiencia (borrado en cascada)

Casos de uso: CU-15



Flecha llena: mensaje (si es una llamada, es una operación del diagrama de clases). Punteada: respuesta o «create». Recuadros alt / opt / loop: alternativas, opcional y repetición, con su condición entre corchetes.

Operaciones del diagrama de clases que usa: `ServicioExperiencias.consultar()`, `ServicioExperiencias.eliminar()`.

Verificación

`python uml/_verificar_uml.py`, bloque E: toda llamada de estos diagramas es una operación declarada en la clase de su receptor (heredadas incluidas), todo «create» es de una clase que existe, y todo caso de uso y ventana citados existen.